

Podcast

Disciplina: Introdução à Inteligência Artificial

Título do tema: A História da inteligência artificial

Autoria: Marcelo Henrique dos Santos

Leitura crítica: Paula Faragó Vieira Barbosa

Abertura:

Olá, ouvinte! No *podcast* de hoje vamos falar sobre Aplicações de Agentes Inteligentes.

Os agentes inteligentes vêm originalmente da Inteligência Artificial (IA) e da Programação Distribuída. A ideia de uma entidade inteligente chamada agente apareceu pela primeira vez em meados de 1950, porém a área como a conhecemos apareceu em seus primeiros estágios nos anos noventa, ao mesmo tempo em que ocorreu o avanço da Internet. As semelhanças entre a orientação a objetos e a tecnologia do agente são impressionantes. Isso não é estranho, pois ambos surgiram dos campos da programação distribuída da e inteligência artificial. Ambos tentam resolver problemas com

situações complexas, mas a orientação do agente leva a orientação do objeto um pouco além disso, dando a um agente um objetivo com sua existência.

Os agentes inteligentes são um novo paradigma para o desenvolvimento de aplicativos de software. Atualmente, os agentes são o foco de intenso interesse na área de muitos subcampos da ciência da computação e inteligência artificial. Os agentes são usados em uma variedade cada vez maior de aplicativos, desde sistemas comparativamente pequenos, como filtros de e-mail, até sistemas complexos, como por exemplo de gestão de sistemas críticos e controle de tráfego aéreo.

Os agentes inteligentes são programas de software com diferentes tipos de características, eles existem para que possam ajudar seu usuário. Eles fazem isso sendo independentes, autônomos e por estar ciente do objetivo de sua existência. Por exemplo, se você está interessado em novos artigos sobre eventos esportivos, um agente de software pode ser usado para pesquisar continuamente a Internet para você sem a necessidade de sua supervisão. Da próxima vez que você entrar em seu dispositivo, o agente apresenta o novo material que encontrou para você. A ideia é a de que o usuário economiza tempo delegando tarefas e recebendo as informações procuradas quando conveniente.

Um agente é um sistema de computador situado em algum ambiente, e que é capaz de realizar uma ação autônoma neste ambiente a fim de atender aos seus objetivos. A autonomia é um conceito difícil de definir com precisão, mas queremos dizer isso simplesmente no sentido de que o sistema deve ser capaz de agir sem a necessidade da intervenção de humanos (ou outros agentes), e que deve ter o controle sobre suas próprias ações e estado interno.

Um agente inteligente é um sistema de computador capaz de realizar uma ação autônoma flexível, a fim de cumprir seus objetivos de design. Por ser flexível, significa que o sistema deve ser:

responsivo: os agentes devem perceber seu ambiente (que pode ser o mundo físico, um usuário, uma coleção de agentes, a Internet, etc.) e responder de uma forma oportuna para as mudanças que ocorrem nele,

pró-ativo: os agentes não devem simplesmente agir em resposta ao seu ambiente, eles devem ser capazes de exibir um comportamento oportunista e direcionado a um objetivo e assumir a iniciativa quando apropriado, e

social: os agentes devem ser capazes de interagir, quando considerarem adequado, com outros agentes artificiais e humanos para resolver seu próprio problema e ajudar outras pessoas em suas atividades.

Podemos citar um exemplo da implementação de um agente inteligente para auxiliar no trânsito. Muitos aplicativos de tráfego foram desenvolvidos como sistemas multiagentes para alcançar uma situação de tráfego mais eficiente, economizando recursos e melhorando os aspectos ecológicos. Com a ajuda de ferramentas de tecnologia orientadas a agentes, é possível simular e modelar situações complexas que podem surgir em uma situação de tráfego.

Fechamento:

Esperamos que tenha tirado algumas dúvidas sobre as Aplicações de Agentes Inteligentes. Nos veremos numa nova oportunidade. Até lá!